

Academia de Heróis de Arcádia

Atividade 1 - Orientação a Objetos

Este relatório documenta uma aplicação de console em Java 17 que gerencia os heróis do Reino de Arcádia. O projeto foi organizado como Maven e pode ser aberto diretamente no IntelliJ IDEA.

1. Descrição do sistema

A aplicação cadastra até 20 heróis por meio de um vetor fixo `Hero[]`. Ela permite listar os heróis cadastrados, buscar por nome, iniciar e concluir missões, exibir estatísticas gerais e gerar o relatório final do reino.

Estão disponíveis três classes de personagens: Guerreiro, Mago e Arqueiro. Cada uma possui atributos próprios e calcula sua força conforme sua especialização. Uma missão possui nome, dificuldade, recompensa em ouro e ciclo de vida (início e conclusão).

2. Conceitos de orientação a objetos utilizados

Encapsulamento: os atributos são privados e expostos por métodos controlados. Abstração: `Hero` é uma classe-base abstrata. Herança: `Warrior`, `Mage` e `Archer` estendem `Hero`. Polimorfismo: o vetor `Hero` armazena todas as subclasses e chama os métodos sobrescritos `calculateStrength()` e `useSpecialAbility()`.

Sobrescrita: cada subclasse fornece seu próprio cálculo de força e habilidade especial. Sobrecarga: `Hero` possui `attack()` e `attack(Hero target)`. O programa também utiliza métodos com parâmetros, condicionais, repetição, tipos primitivos e o vetor exigido.

3. Nomenclatura e organização

Os pacotes e pastas estão em inglês: `model`, `service` e `ui`. As classes Java usam `PascalCase`; variáveis, atributos e métodos usam `camelCase`. O código-fonte está separado por responsabilidade, isolando a interação do console das regras de negócio.

4. Captura da execução

A captura abaixo mostra um cenário validado com um herói de cada classe, uma missão concluída e o relatório final gerado.

Exemplo de execução - Console Java

```
=== ACADEMIA DE HERÓIS DE ARCÁDIA ===
```

```
1 - Cadastrar herói  
2 - Listar heróis  
5 - Iniciar missão  
6 - Concluir missão
```

```
Herói cadastrado com sucesso. [Aldric - Guerreiro]
```

```
Herói cadastrado com sucesso. [Lyra - Mago]
```

```
Herói cadastrado com sucesso. [Robin - Arqueiro]
```

```
Aldric: Missão iniciada: Ataque dos Goblins (Fácil).
```

```
Missão concluída: Ataque dos Goblins. Recompensa: 100 ouros.
```

```
===== RELATÓRIO DO REINO =====
```

```
Total de Heróis: 3
```

```
Guerreiros: 1 | Magos: 1 | Arqueiros: 1
```

```
Média de Nível: 10.00
```

```
Herói Mais Forte: Lyra
```

```
Missões Concluídas: 1
```

Conclusão: a implementação atende aos requisitos da atividade e segue boas práticas de clean code por meio de classes pequenas e coesas, nomes significativos em inglês, validação de entradas e separação de responsabilidades.